

אינטרקום P2P – מדריך משתמש

מערכת שיחה קולית בין שני מחשבים. אין ממשק גרפי: המערכת רצה ברקע, ונשלטת דרך קבצי טקסט שכל תוכנה יכולה לכתוב ולקרוא.

1. איך זה בנוי

מחשב B	מחשב A	
צד בשיחה בלבד	שרת ההצמדה וגם צד בשיחה	מה רץ עליו
רמקולים ומיקרופון נפרדים	אוזניות (מיקרופון ורמקול באותו התקן)	ציוד
intercom_B.py	intercom_A.py	הקובץ להתקנה

שרת ההצמדה רק מכיר בין השניים. הוא מוסר לכל צד את הכתובת של השני, ומאותו רגע הקול עובר ישירות בין המחשבים ולא דרכו. לכן איכות השיחה לא תלויה בו.

2. לפני שמתחילים

- Python 3** מותקן על שני המחשבים. ב-Windows, בהתקנה יש לסמן **"Add Python to PATH"** — בלי זה ההתקנה תיכשל. (אם השתמשם בקובץ ה-EXE — ראו סוף סעיף 3 — לא צריך Python בכלל).
- חיבור רשת** בין המחשבים. אם הם ברשת מקומית אחת — זה הכל. אם הם מעבר לאינטרנט, ראו סעיף 7.
- הציוד מחובר** לפני ההפעלה. (אפשר גם לחבר אחר כך — המערכת תמתין ותתחבר לבד ברגע שהציוד יזוהה.)

3. התקנה

Windows

פתחו שורת פקודה **כמנהל** (כדי שגם חוק חומת האש ייווצר), ובתיקיית הפרויקט:

```
cd deploy\windows
```

- על **מחשב A** הריצו: `install.bat A`
- על **מחשב B** הריצו: `install.bat B 192.168.1.10` — כשהמספר הוא הכתובת של מחשב A

ההתקנה מתקינה את הספריות, מעתיקה את הקובץ ל- `C:\intercom`, יוצרת קיצורי הדלקה וכיבוי, ורושמת משימה שמפעילה את המערכת בכל כניסה למחשב.

לתיקייה אחרת: `install.bat A "" D:\intercom`

Linux

- על מחשב A: `./deploy/linux/install.sh a`
- על מחשב B: `./deploy/linux/install.sh b 192.168.1.10` — הכתובת של מחשב A

מתקין כשירות משתמש שעולה עם המחשב.

התקנה בלי Python — קובץ EXE

אפשר לבנות קובץ הפעלה עצמאי שכולל בתוכו את Python ואת כל הספריות, ואז על המחשב שמפעיל את המערכת לא צריך להתקין שום דבר.

הבנייה נעשית **פעם אחת**, על מחשב Windows שיש בו Python:

```
cd deploy\windows
build_exe.bat
```

נוצרים `intercom_A.exe` ו-`intercom_B.exe` בתיקיית `dist`. מעתיקים לכל מחשב את הקובץ שלו, ומריצים שם את `install.bat` כרגיל — הוא מזהה את ה-EXE לבד, מדלג על כל שלב ההתקנה של Python, ומשתמש בו.

הקובץ רץ בלי חלון. כל מה שהיה מודפס למסך נכתב ל-`node.log` בתיקיית ההתקנה.

התקנה ידנית (בלי סקריפט)

מעתיקים קובץ אחד בלבד למחשב — `intercom_A.py` או `intercom_B.py` — ומריצים:

```
pip install sounddevice numpy
python intercom_A.py
```

4. שימוש יומיומי

בתיקיית ההתקנה נוצרים שלושה קבצים. **אלה כל הממשק של המערכת:**

הקובץ	למה הוא משמש
<code>switch_A.txt</code>	הדלקה וכיבוי. מילה אחת בלבד
<code>control_A.txt</code>	הגדרות — כתובות, פורט, שם
<code>status_A.txt</code>	המצב הנוכחי. המערכת כותבת, אתם קוראים

פתיחה וסגירה של שיחה

ב-Windows — לחיצה כפולה על `on.bat` או `off.bat` בתיקיית ההתקנה. או מכל תוכנה, כתיבת מילה אחת לקובץ:

מה כתבים בקובץ	מה קורה
<code>on</code>	פותח שיחה
<code>off</code>	סוגר שיחה
<code>quit</code>	מכבה את המערכת

השינוי נכנס לתוקף **תוך חצי שנייה**, בלי להפעיל שום דבר מחדש.

התוכנה `toggle_call.py`

במקום לכתוב לקובץ ידנית, אפשר להשתמש בתוכנית הקטנה שמצורפת. היא הופכת את המצב, ומחכה עד שהמערכת מאשרת שהיא קלטה:

```
python toggle_call.py
python toggle_call.py off
python toggle_call.py --role B
```

בלי ארגומנט היא מחליפה מצב; עם `on` / `off` / `quit` היא כופה מצב מסוים.
מה שמודפס:

```
switch_A.txt: on -> off
node confirmed: state = idle
```

היא מחזירה **קוד יציאה 0** רק אחרי שהמערכת אישרה, ו-**1** אם אף אחד לא קלט את השינוי תוך 5 שניות. כך תוכנה שמפעילה אותה יודעת להבחין בין "הוחלף" לבין "המערכת לא רצה". להוספת `--no-wait` היא כותבת ויוצאת מיד.

שימו לב: אם אתם עורכים את הקובץ בעורך טקסט, השינוי נכנס לתוקף רק אחרי **שמירה**. זה בלתי נמנע — עד שלא שמרתם, הקובץ על הדיסק לא השתנה. תוכנה שכותבת את הקובץ בקוד לא מושפעת מזה: אצלה הכתיבה היא השמירה.

5. איך יודעים מה קורה — `status_A.txt`

הקובץ מתעדכן כל הזמן. אלה השדות שחשובים:

שדה	משמעות
updated	מתי נכתב לאחרונה. אם הוא לא זז — המערכת לא רצה
state	idle כבוי · waiting מחכה לצד השני · punching מתחבר · live שיחה פעילה
rx_age	כמה שניות עברו מאז שהגיע קול. ב-שיחה תקינה זה קרוב ל-0
peer_id	עם מי מדברים
signalling	up = שרת ההצמדה פעיל (רק במחשב A)
remote_ready	yes = הצד השני מחובר ומוכן (רק במחשב A)
call_seconds	כמה זמן השיחה נמשכת

סדר הבדיקה כשמשהו לא עובד. עברו עליהם לפי הסדר; העצירה הראשונה היא הבעיה:

1. updated זז?
2. signalling שווה ל-up ?
3. remote_ready שווה ל-yes ?
4. state שווה ל-live ?
5. rx_age קרוב ל-0?

6. פתרון תקלות

מה רואים	מה זה אומר	מה עושים
updated לא זז	המערכת לא רצה, או רצה בתיקייה אחרת	הפעילו את run.bat . בדקו את node.log
בלוג: Waiting for audio devices	האוזניות/הרמקולים לא מזוהים	חברו את הציוד. המערכת תתחבר לבד
signalling = up אבל remote_ready = no	מחשב B לא מגיע לשרת	חומת אש, או server_ip שגוי אצל B
remote_ready = yes אבל נשאר waiting	הצד השני לא פתח שיחה	on גם בצד השני
state = live אבל אין קול	ראו למטה — כמעט תמיד NAT או שירותים	סעיף 7, וההערה על שירותים
rx_age גדל	הקול מהצד השני נפסק	המערכת תתאושש לבד תוך 3 שניות
בלוג: WARNING: registering over 127.0.0.1	מחשב A נרשם לעצמו דרך כתובת פנימית	תקנו server_ip ב-control_A.txt לכתובת ה-LAN האמיתית

שתי מלכודות שחוזרות

תיקיית העבודה. הקבצים נוצרים בתיקייה שממנה המערכת רצה, לא ליד קובץ ה-Python. אם הפעלתם ממקום אחר, נוצר סט קבצים חדש — ואתם כותבים לקובץ שאף אחד לא קורא. הסקריפטים כאן מטפלים בזה; בהפעלה ידנית, היכנסו לתיקייה קודם.

שירות Windows. אם מישוהו יתקין את זה כשירות אמיתי (`sc create` / NSSM), הכל יעבוד חוץ מהקול. שירות רץ מחוץ ל-session של המשתמש ואין לו גישה לכרטיס הקול. ההתקנה כאן משתמשת במתזמן המשימות בכוונה, כדי להימנע מזה.

7. שני המחשבים לא באותה רשת

בתוך רשת מקומית אחת אין מה להגדיר. אם המחשבים מעבר לאינטרנט:

ב- `control_A.txt` (מחשב A):

```
local_mode = off
ext_ip      = 203.0.113.45
server_ip   = 192.168.1.10
```

- `ext_ip` — הכתובת הציבורית של הראוטר של מחשב A.
- `server_ip` — כתובת ה-LAN של מחשב A. **לא** הציבורית.

ב- `control_B.txt` (מחשב B):

```
server_ip = 203.0.113.45
```

- כאן דווקא כן הכתובת הציבורית של מחשב A.

בראוטר של A: ניתוב פורט (port forward) של **UDP 9999** לכתובת ה-LAN של A.

אם אחרי כל זה מגיעים ל- `state = live` בלי קול — סוג ה-NAT של הספק לא מאפשר חיבור ישיר (Symmetric NAT). הפתרון הפשוט הוא VPN בין המחשבים (WireGuard או Tailscale), ואז חוזרים ל- `local_mode = on` עם כתובות ה-VPN.

8. שאלות שחוזרות

אפשר לשנות הגדרות בזמן שהמערכת רצה? כן. כל שינוי ב- `control` נקלט תוך חצי שנייה. שינוי פורט מאתחל את השרת לבד.

מה קורה אם שולפים את האוזניות באמצע שיחה? השיחה נסגרת, והמערכת חוזרת להמתין. ברגע שהאוזניות חוזרות היא מתחברת מחדש לבד. לא צריך לגעת בכלום.

מה קורה אם המחשב השני נכבה? אחרי 3 שניות בלי קול השיחה נסגרת, ושני הצדדים חוזרים להמתין. כשהוא חוזר, השיחה נפתחת מחדש אוטומטית.

המערכת עולה לבד אחרי הפעלה מחדש? כן, בכניסה למשתמש. אם המחשב צריך לעלות בלי שאף אחד מתחבר, הגדירו כניסה אוטומטית (autologon) למשתמש ייעודי.

איפה הלוג? `node.log` בתיקיית ההתקנה (Windows), או `journalctl --user -u intercom-a -f` (Linux).